Simulado Semana 1 · Engenharia de Software

UNIVESP, Aulas 01 a 05 · TJPB 2026 · Analista de TI (Desenvolvimento de Sistemas) · 23/10/2026

14 questões autorais no estilo FGV. Não são questões oficiais; o formato segue provas FGV de TI (TRT-16 2022, TJ-MS 2024, TJ-AP 2024).

Risque as alternativas que eliminar, circule a escolhida e marque um * quando chutar. Use a coluna da direita para anotações. Tempo sugerido: 3 min por questão (≈ 42 min). No fim, preencha a folha de respostas e mande foto ou o PDF de volta no chat.

Início: _____ Fim: _____

Anotações

Aula 01 · Modelos de processo e atividades de software

Questão 1 · Atividades fundamentais do processo de software

Sabe-se que, independentemente do modelo de processo adotado, todo processo de software reúne um conjunto de atividades fundamentais.

Assinale a opção que apresenta corretamente essas atividades.

(A) Elicitação, prototipação, homologação e implantação.

(B) Especificação, projeto e implementação, validação e evolução.

(C) Concepção, elaboração, construção e transição.

(D) Planejamento, análise de riscos, engenharia e avaliação do cliente.

(E) Requisitos, arquitetura, codificação e manutenção corretiva.

Anotações

Questão 2 · Escolha do modelo de processo

A equipe de TI de um tribunal vai desenvolver um módulo de integração com o sistema de outro órgão público. Sabe-se que:

- os requisitos estão estáveis e bem compreendidos, pois seguem um protocolo já definido;
- o contrato exige que a documentação de cada fase seja formalmente aprovada antes do início da fase seguinte;
- parte da equipe trabalha em outra cidade.

Considerando esse cenário, o modelo de processo mais adequado é:

(A) o desenvolvimento incremental, com entregas parciais a cada iteração.

(B) a prototipação descartável, para validar os requisitos com os usuários.

(C) a Programação Extrema (XP), com cliente no local.

(D) o modelo em cascata.

(E) a integração e configuração de componentes reusáveis.

Questão 3 · Desenvolvimento incremental

Com relação ao desenvolvimento incremental, assinale a afirmativa **incorreta**.

(A) Reduz o custo de acomodar mudanças nos requisitos, pois menos análise e documentação precisam ser refeitas.

(B) Facilita a obtenção de feedback do cliente sobre o que já foi desenvolvido.

(C) Permite entregar e implantar software útil mais cedo, mesmo sem toda a funcionalidade prevista.

(D) Tende a degradar a estrutura do sistema à medida que novos incrementos são adicionados, caso não haja tempo e recursos para refatoração.

(E) Torna o processo mais visível para os gerentes, pois cada versão gera documentação completa, o que o torna preferível para sistemas grandes, de vida longa e com equipes distribuídas.

Anotações

Questão 4 · Integração e configuração (reuso)

Um tribunal decidiu adotar um sistema de gestão de documentos já existente no mercado, configurável, em vez de desenvolver uma solução do zero.

Sobre a abordagem de integração e configuração, analise as afirmativas a seguir.

I. Os requisitos podem precisar ser ajustados ao que os componentes disponíveis oferecem.

II. A abordagem tende a reduzir custos e riscos, além de acelerar a entrega do software.

III. A organização mantém controle total sobre a evolução dos componentes reutilizados, já que é ela quem os configura.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

Aula 02 · Processo Unificado (RUP)

Anotações

Questão 5 · Fases do RUP

NÃO VI ESSE ASSUNTO, MARQUE COMO ESTUDAR

Ao final de determinada fase de um projeto conduzido pelo Processo Unificado (RUP), a equipe havia produzido:

- um modelo de requisitos com a maior parte dos casos de uso especificados;
- a descrição da arquitetura do sistema;
- um plano de desenvolvimento para o restante do projeto, com os principais riscos tratados.

A fase concluída foi a de:

(A) Concepção.

(B) Construção.

(C) Elaboração.

(D) Transição.

(E) Validação.

Questão 6 · Perspectivas do RUP

O RUP costuma ser descrito a partir de três perspectivas: dinâmica, estática e prática.

Assinale a afirmativa correta.

(A) A perspectiva estática mostra as fases do modelo ao longo do tempo.

(B) A perspectiva dinâmica mostra as atividades (workflows) realizadas, sem relação com o tempo.

(C) Fases e workflows estão rigidamente associados: o workflow de requisitos ocorre somente na Concepção e o de implementação somente na Construção.

(D) A perspectiva prática descreve boas práticas, como desenvolver iterativamente, gerenciar requisitos e usar arquiteturas baseadas em componentes.

(E) O RUP é sequencial: cada fase é executada uma única vez, sem iterações internas.

Aula 03 · Métodos ágeis × dirigido a planos

Anotações

Questão 7 · Manifesto Ágil

Considere verdadeira a afirmação de que uma equipe de desenvolvimento segue os valores do Manifesto Ágil.

Com base nisso, é correto concluir que a equipe:

(A) não produz documentação, pois o software em funcionamento substitui a documentação abrangente.

(B) não utiliza ferramentas de apoio ao processo, pois indivíduos e interações as substituem.

(C) dispensa contratos formais com o cliente, pois a colaboração substitui a negociação.

(D) não realiza planejamento, pois prioriza responder a mudanças.

(E) reconhece valor em processos, documentação, contratos e planos, mas valoriza mais indivíduos e interações, software em funcionamento, colaboração com o cliente e resposta a mudanças.

Questão 8 · Ágil × dirigido a planos

Uma gerente de TI precisa decidir entre uma abordagem ágil e uma abordagem dirigida a planos para diferentes projetos.

Assinale a situação em que a abordagem **dirigida a planos** é a mais indicada.

(A) Sistema crítico de segurança, sujeito a regulação externa que exige documentação detalhada e aprovação prévia da especificação, desenvolvido por uma equipe grande e distribuída.

(B) Sistema interno pequeno, com equipe de cinco pessoas no mesmo local e cliente disponível diariamente.

(C) Projeto com requisitos que mudam com frequência e necessidade de entregar valor rapidamente.

(D) Produto novo em fase de teste de hipóteses, validado por meio de protótipos com usuários.

(E) Equipe experiente que prefere comunicação informal e conhecimento compartilhado entre os membros.

Aula 04 · Programação Extrema (XP) e escalamento

Anotações

Questão 9 · Práticas da XP (achei boa, só dificil)

Em um projeto que adota a Programação Extrema (XP), a dupla de programadores segue este ciclo ao implementar cada funcionalidade:

1. escreve um teste automatizado, que inicialmente falha;
2. escreve o código mínimo para o teste passar;
3. melhora a estrutura interna do código, sem alterar seu comportamento.

As práticas da XP descritas nesse ciclo são:

(A) programação em pares e propriedade coletiva.

(B) desenvolvimento test-first (teste primeiro) e refatoração.

(C) integração contínua e pequenos releases.

(D) design simples e ritmo sustentável.

(E) planejamento incremental e cliente no local.

Questão 10 · XP: princípios e práticas

Sobre a Programação Extrema (XP), analise as afirmativas a seguir.

I. Os requisitos são expressos como histórias de usuário, e um representante do cliente participa da equipe para priorizá-las e esclarecê-las. SCRUM

II. A propriedade coletiva determina que cada módulo tenha um único desenvolvedor responsável por alterá-lo.

III. O ritmo sustentável recomenda evitar grandes quantidades de horas extras, pois elas reduzem a qualidade do código e a produtividade.

IV. Na integração contínua, o código é integrado ao sistema assim que a tarefa é concluída, e todos os testes devem passar após a integração.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.

(B) I, III e IV, apenas.

(C) II e IV, apenas.

(D) III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

Anotações

Questão 11 · Escalamento de métodos ágeis

A Secretaria de TI de um tribunal tomou duas decisões:

(1) usar métodos ágeis no desenvolvimento de um sistema de grande porte, que exige várias equipes trabalhando em paralelo;

(2) introduzir métodos ágeis em todas as diretorias de TI da organização, e não apenas em um projeto-piloto.

As decisões (1) e (2) correspondem, respectivamente, a:

(A) scaling out e scaling up.

(B) scaling up nos dois casos.

(C) scaling out nos dois casos.

(D) scaling up e scaling out.

(E) desenvolvimento dirigido a planos e integração e configuração.

Aula 05 · Tipos de requisitos

Anotações

Questão 12 · Requisitos de usuário × de sistema

Considere as duas declarações a seguir, extraídas da documentação de um sistema judicial.

I. “O sistema deve gerar um relatório mensal dos processos distribuídos por vara.”

II. “No último dia útil de cada mês, o sistema deve gerar um relatório em PDF com número do processo, classe, vara e data de distribuição, ordenado por vara e acessível somente a usuários com perfil Gestor.”

Assinale a afirmativa correta.

(A) I é requisito de sistema e II é requisito de usuário, pois II se destina aos gestores.

(B) I e II são requisitos não funcionais, pois tratam de relatórios.

(C) I é requisito de usuário e II é requisito de sistema; II detalha o que o sistema deve fazer e pode servir de base para o contrato de desenvolvimento.

(D) I é requisito funcional e II é não funcional, pois II menciona perfil de acesso.

(E) I e II são requisitos de domínio, pois tratam de processos judiciais.

Anotações

Questão 13 · Funcionais × não funcionais

Considere os seguintes requisitos de um sistema de um tribunal:

1. O sistema deve permitir ao magistrado assinar digitalmente seus despachos.
2. O sistema deve estar disponível em 99,5% do horário de expediente.
3. O sistema deve ser desenvolvido em Java, conforme o padrão adotado pela Secretaria de TI.
4. O sistema deve tratar os dados pessoais das partes conforme a LGPD.

A classificação correta, na ordem apresentada, é:

(A) funcional; não funcional de produto; não funcional organizacional; não funcional externo.

(B) funcional; não funcional organizacional; não funcional de produto; não funcional externo.

(C) funcional; não funcional de produto; não funcional externo; não funcional organizacional.

(D) não funcional de produto; funcional; não funcional organizacional; não funcional externo.

(E) funcional; funcional; não funcional organizacional; não funcional de produto.

Anotações

Questão 14 · Requisitos não funcionais

Sobre requisitos não funcionais, assinale a afirmativa **incorreta**.

(A) Podem afetar a arquitetura do sistema como um todo, e não apenas componentes isolados.

(B) Um único requisito não funcional, como um de segurança, pode gerar vários requisitos funcionais, como autenticação e controle de acesso.

(C) Deixar de atender um requisito não funcional pode tornar o sistema inteiro inutilizável.

(D) Sempre que possível, devem ser escritos de forma quantitativa e verificável, como “tempo de resposta inferior a 2 segundos em 95% das requisições”.

(E) Por serem genéricos, não precisam ser verificáveis; metas como “o sistema deve ser fácil de usar” bastam como especificação final.

Folha de respostas

Circule a letra escolhida. Marque “Chutei” quando não tiver certeza.

Nº	A	B	C	D	E	Chutei?
1	○	○	○	○	○	( )
2	○	○	○	○	○	( )
3	○	○	○	○	○	( )
4	○	○	○	○	○	( )
5	○	○	○	○	○	( )
6	○	○	○	○	○	( )
7	○	○	○	○	○	( )
8	○	○	○	○	○	( )
9	○	○	○	○	○	( )
10	○	○	○	○	○	( )
11	○	○	○	○	○	( )
12	○	○	○	○	○	( )
13	○	○	○	○	○	( )
14	○	○	○	○	○	( )

Placar (depois da correção): _____ / 14

Dúvidas para levar à correção:

Anotações